

정기감사
공개용

양산부산대학교병원 약제부 감사결과 보고서



2024. 6. 18.

부 산 대 학 교 병 원 감 사 실



차 례

I. 감사실시 개요	3
1. 감사배경 및 목적	3
2. 감사중점 및 대상	3
3. 감사실시 과정	3
4. 감사결과 처리	4
II. 감사대상 현황	5
1. 부서운영 분야	5
2. 주요업무 분야 및 현황	7
3. 우수업무추진 사례	11
III. 감사결과	15
감사결과 총괄	15
IV. 처분요구와 통보사항	17
1. 처분요구사항 일람표	17
2. 신분상 조치인원 명세	17
3. 처분요구상세	17
가. 마약금고 위치 부적정 및 미사용 공간 활용 촉진	18
나. 마약류 저장시설 점검 관리 미흡	21
다. 일상감사 미수감	24
라. 야간당직 근무 운영 미흡	27
마. 복무관리 부적정	30

I 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

부산대학교병원 감사실은 양산부산대학교병원 약제부(이하 ‘약제부’라 한다)의 주기능·주임무와 조직, 인사, 예산 등 업무 전반의 적법성, 타당성 등을 점검하고 업무상 고충과 불합리한 관행, 업무 시스템의 취약점 등 문제점에 대한 시정 및 개선 대안을 제시함으로써 업무의 효율성과 합리성을 높이고, 궁극적으로 병원 경영을 지원하기 위하여 2024년도 부산대학교병원 감사실 자체 감사계획에 따라 약제부에 대한 정기감사를 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사는 약제부 현안사항 중 제도적·정책적으로 대안 제시가 필요한 부분을 찾아내고 합리적인 제도 개선을 통해 부서 업무를 지원할 수 있도록 하는데 감사의 중점을 두었다. 그리고 약제부에서 제출한 감사자료¹⁾를 토대로 주요 업무 수행 과정이 관련 법령 및 병원의 규정과 정책 등을 준수하는지의 여부, 종전 정기감사 지적사항에 대한 이행 여부 등을 확인하고, 소속 직원들에 대한 복무 관리 실태, 부서 예산 집행내역 등과 같은 부서 운영의 적정성도 점검하였다. 감사 범위는 약제부에서 2021. 1. 1.부터 2023. 12. 31.까지 수행한 업무에 한정하여 검토하였다.

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 기존의 감사결과 및 공공감사정보시스템, 공공기관 알리오 등을 통하여 감사 자료를 수집·분석했고, 이후 예비조사(2024. 5. 6. ~ 2024. 5. 10.)를 거쳐 2024. 5. 13.부터 2024. 5. 27.까지 10일간 감사인원 8명을 투

1) 양산부산대학교병원 약제부-1896(2024.05.03.) ‘양산부산대학교병원 약제부 정기감사 자료 제출의 건’

입하여 실지감사를 실시하였다.

분야별 주요 쟁점을 확인하기 위해 ①약제부 주요 업무분야에서는 조제 및 투약에 관한 사항, 마약류 등 특수약품의 관리, 약제부의 기본운영계획수립 및 제반 행정업무, 약무위원회 운영, 의료기관 조제실제제 및 특수제제(무균제제)업무 등에 수반되는 행정지원 전반에 관한 서류 및 전자문서를 검토하였고, ②부서 운영의 적정성을 확인하기 위해 경비정산 내역 및 자산운용 현황을 점검하였으며, ③복무 관리 실태를 점검하기 위하여 양산부산대학교병원 그룹웨어 및 병원정보시스템인 ‘YES’에서 출장·휴가·외부강의 신고 등의 데이터를 추출하여 활용하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과 개선사항 및 시정·관리가 요구되는 사항 등과 관련하여 약제부로 부터 의견을 듣고 이견을 조정하기 위해 약제부장 등이 참석한 가운데 2024. 5. 27.(월) 감사마감 회의를 실시하고 주요 지적사항 등에 대한 의견을 교환하였다. 이후 감사실에서는 지적사항에 대한 내부 검토를 거쳐 2024. 6. 17.(월) 상임감사의 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

II 감사대상 현황

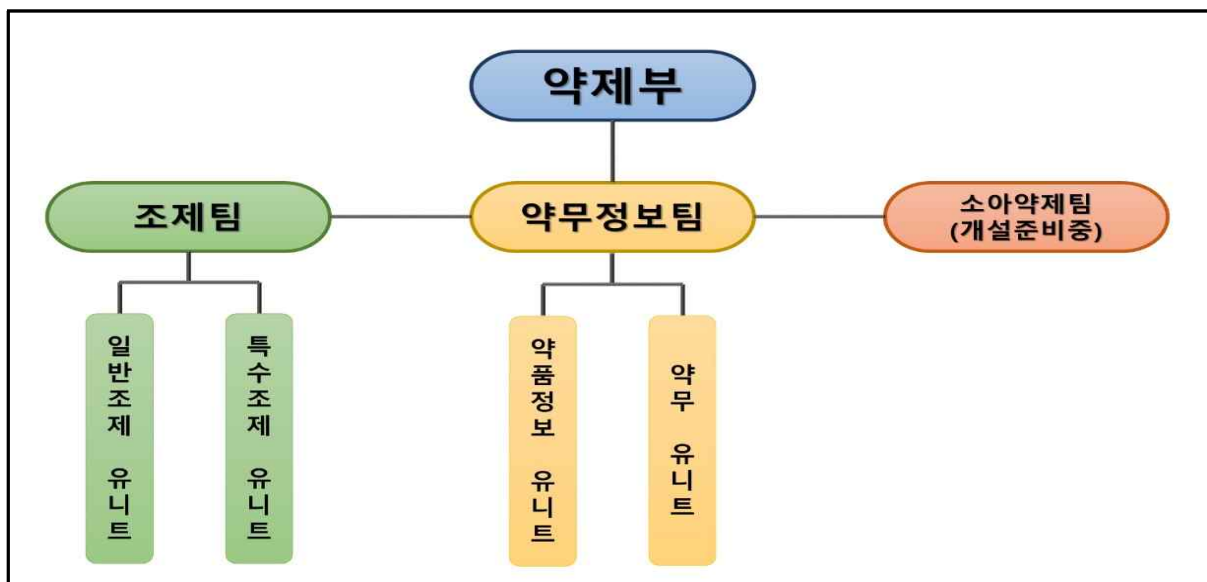
1. 부서운영 분야

가. 조직·인원 현황

약제부는 현재 조제팀과 약무정보팀 2개의 팀으로 구성되어 약제부의 기본 운영계획수립 및 제반업무들을 추진하며 마약류 등 특수약품의 관리 및 약품의 청구·검수·입고·수불 및 수불통계 관리와 더불어 약무위원회 운영에 관한 사항, 의약품의 수집·발간·배포에 관한 사항, 약품 관련 교육 및 약학계 학생 교육에 관한 사항 등 병원의 의약품 관련 전반에 대한 업무를 수행하고 있는 부서로 「양산부산대학교병원 직제규정」 제9조에 따라 진료처 산하에 설치되어 있다.

조직은 부장 1명, 팀장 2명(조제팀, 약무정보팀), UM 4명을 비롯한 팀원들로 구성되어 있으며 조직도는 [그림 1]과 같으며 인력 현황은 [표 1]과 같다.

[그림 1] 조직도



[표 1] 연도별 부서인원 현황

(단위: 명)

연도	구분	2급	3급	4급	7급	8급	8급 -가급	8급 -나급	소계	계약직	시간제	총계
2021	약무직	1	10	36					47		1	48
	원무직				2	5	13		20	6		26
	합계	1	10	36	2	5	13		67			74
2022	약무직	1	12	24					37			37
	원무직				3	18			21	4		25
	합계	1	12	26	3	18			60			62
2023	약무직	1	12	18					31		1	32
	원무직				6	15			21	4		25
	합계	1	12	20	6	15			54			59

※ 기준일 : 각 연도별 12. 31.

나. 부서예산 현황

최근 3년간 운영지원팀의 예산배정 및 집행내역을 확인한 결과는 [표 2]와 같다.

[표 2] 예산신청 및 집행현황

(단위: 원, %)

연도 \ 구분	예산액	집행액	잔액	집행률
2021	70,453,264,000	81,144,161,152	-10,690,897,152	115
2022	80,569,271,000	83,573,838,615	-3,004,567,615	104
2023	77,143,990,000	87,948,581,212	-10,804,591,212	114

가. 집행률이 70%이하인 경우 사유작성: 해당없음

나. 집행률이 100%이상인 경우 사유작성: 약제부에서는 의약품 사용증감에 따라 의약품 예산 증가 신청을 했으나, 예산심의 위원회에서 약제부 안보다 삭감하여 결정함

2. 주요업무 분야 및 현황

가. 주요업무 내용

약제부의 주요업무는 [표 3]과 같다.

[표 3] 약제부 주요업무 및 분장

직위	업 무 분 장	비고
부장	약제부 총괄 관리	
팀장	조제팀 관리 업무	
팀장	약무정보팀 관리 업무	
UM	일반조제 UNIT 관리업무	
UM	약품정보실 UNIT 관리업무	
UM	약품보관실 UNIT 관리업무	
UM	특수조제 UNIT 관리업무	
팀원	약품보관실 약무행정 업무	
팀원	입원약국 관리업무	
팀원	외래약국 관리업무	
팀원	임상시험약국 관리업무	
팀원	일반조제(입원, 외래, 퇴원약 조제)	
팀원	특수조제 업무(항암제, TPN조제)	
팀원	일반조제(입원, 외래, 퇴원약 조제), 인티팜 관리	
팀원	일반조제(입원, 외래, 퇴원약 조제)	
팀원	일반조제(입원, 외래, 퇴원약 조제), 임상연구	
팀원	특수조제 업무(항암제, TPN조제), 임상시험약국 업무	
팀원	일반조제(입원, 외래, 퇴원약 조제), 인티팜 관리	
팀원	특수조제 업무(항암제, TPN조제)	
팀원	일반조제(입원, 외래, 퇴원약 조제), 인티팜 관리	
팀원	일반조제(입원, 외래, 퇴원약 조제), NST 업무, 인티팜 관리	
팀원	특수조제 업무(항암제, TPN조제)	
팀원	특수조제 업무(항암제, TPN조제), 임상시험약국 업무	
팀원	일반조제(입원, 외래, 퇴원약 조제)	
팀원	일반조제(입원, 외래, 퇴원약 조제)	
팀원	일반조제(입원, 외래, 퇴원약 조제), NST 업무	
팀원	일반조제(입원, 외래, 퇴원약 조제), NST 업무, 인티팜 관리	
팀원	조제 지원업무	
팀원	조제 지원업무	
팀원	일반조제(입원, 외래, 퇴원약 조제)	
팀원	조제 지원업무	
팀원	약품보관실 지원업무	
팀원	조제 지원업무	
팀원	조제 지원업무	
팀원	약품정보실 서무업무	
팀원	약품정보실 서무업무	
팀원	조제 지원업무	
팀원	약품보관실 지원업무	

직위	업 무 분 장	비고
팀원	조제 지원업무	
팀원	조제 지원업무	
팀원	조제 지원업무	
팀원	조제 지원업무	
팀원	조제 지원업무	
팀원	조제 지원업무	
팀원	약품보관실 지원업무	
팀원	조제 지원업무	
팀원	조제 지원업무	
팀원	조제 지원업무	
팀원	조제 지원업무	
팀원	조제 지원업무	
팀원	조제 지원업무	

나. 주요사업 추진실적

최근 3년간 약제부의 주요사업 추진실적은 [표 4]와 같다.

[표 4] 주요사업 추진실적

연도	건명 및 사업내용	사업성과
2021	정확한 조제 시스템 구축을 통한 조제 오류 감소	1. 특수조제실 공사 및 이전 운영(2021.06.14.) 2. 항암제 조제 로봇 도입 및 운영(2021.06.14.) 3. 항암제 배송 로봇 운영 →도입후 항암 레지멘 처방 검토 등을 통해 항암제 조제 로봇을 통한 조제 비율을 증가시켜왔으며, 도입 초기 전체 조제량의 13%에서 2021년 4분기 36%까지 증가시킴. →환자안전사고 보고 중 항암제 관련 사고 보고 내역이 2020년 대비 8% 감소함
	백신 접종 및 관리를 통해 대규모 감염병 극복에 기여	1. 코로나19 백신 영남권역 예방접종센터 지정(2021.01.29.) 2. 코로나19 화이자 백신 입고(2021.02.26.) 3. 원내 백신관리자 지정 및 부산/경남 지역 백신관리자 교육 실시 4. 코로나19 백신 투약 및 타접종센터 소분 출하 →2021년 연간 재고 관리 현황 COMINARTY 8,597vial, MODERNA 94vial, AstraZeneca 533vial
	에덴밸리 생활치료센터 입원 환자용 의약품 준비	1. 코로나19 제2경남 생활치료센터(에덴밸리리조트) 운영 (2021.08.01.~10.31.) -생활치료센터 입소 환자 투약용 의약품 준비 및 배송 → 8월 일평균 의약품 처방 환자수 109명, → 8월 일평균 의약품 약품 총처방량 703건. → 9월 일평균 의약품 처방 환자수 54명, → 9월 일평균 의약품 약품 총처방량 316건. → 10월 일평균 의약품 처방 환자수 33명, → 10월 일평균 의약품 약품 총처방량 184건.

연도	건명 및 사업내용	사업성과
	퇴원약 처방, 조제, 복약상담 업무개선을 통한 환자 중심 약료서비스 제공	1. 병동 퇴원환자 퇴원약 전일 선조제 시행(52~82병동)(2021.09~) -선조제 접수 퇴원약을 우선 검수 투약하여 병동 회전을 항상 목표함 2. 병동 퇴원환자 퇴원약 복약상담 시행(2021.09~) -81, 82, 91, 102병동(2021.09~12) -어린이병동(63, 73, 83)(2021.12~) 외래약국 확장 리모델링 공사로 인하여 외래약국을 어린이병동 1층 어린이약국으로 임시이전 →전일 선조제 접수한 퇴원약을 우선 검수 불출하여 병상 회전을 항상 효과를 기대하였으며, 약무직 인력 충원과 함께 일부병동 퇴원약 복약상담을 실시하여 병동간호사 업무 부담 감소 기대함.
	합리적인 가격의약품 공급체계 마련	1. 2021년 정규입찰 기준 확립(2021.04~06) -성분일찰 가능 품목 조사 -단독지정 신청 접수 -물류관리팀(중앙창고) 관리 의약품 조사 -입찰명세서 초안 작성 2. 정규입찰(2021.09~11) -입찰명세서 물류관리팀 전송(2021.09) -정규입찰 공고 및 입찰 진행(물류관리팀)(2021.09~10) → 전체 낙찰율: 79.2%(2019년 84.2%), 성분입찰 비율: 31.4%(2019년 26.0%) →조영제 및 마약류 성분일찰 확대적용
	첨단바이오의약품의 안전한 관리시스템 구축	1. 첨단바이오의약품 관련 교육 참가(제약생명공학아카데미- '세포&유전자치료', '면역학') 2. 온도모니터링 시스템 구매 진행 및 설치(2021.12) -약제부 및 임상시험약국, 성인주사실에 냉장고 21대, 냉동고 4대, 실내온습도 5곳 설치 →설치된 냉장고/냉동고의 실시간 온도와 기록을 원격 확인 가능 →별도의 알람 시스템을 통해 냉장/냉동 의약품 보관 안전성 향상
2022	마약류 안전 사용 기준 충족	1. 마약류 사용이 많은 부서의 인티팜 도입 준비 및 설치 -101병동 인티팜 도입(2021.06.15.) -ANE 인티팜 추가 도입 결정(2023년 추가 설치함) -EICU 인티팜 도입 결정(2024년 비상경영 해소 후 진행 예정) 2. 원내 사고마약류 처리 업무 절차 개선 -사고마약류 발생 경위서 양식 변경 -환자 반납과 준비중 사고에 의한 사고마약류 발생시 보고 절차 개선 → 마약류 투약이 많은 101병동에 인티팜을 도입하여 야간 업무중 마약류 조제 및 인수인계 건수 감소함. → 101병동의 비치마약류를 상당수 감소시켜 병동 간호팀의 비치약품 관리 업무 부담 감소함.
	외래약국 리모델링 및 입원안내센터 약무직 배치 환자 중심 약료서비스 제공	1. 중앙진료동 1층 외래약국 리모델링(2021.12~2022.06) 2. 외래약국/입원안내센터 개소식(2022.06.23.) 3. 외래약국 이전 및 업무 개시(2022.06.27.) → 입원안내센터에 약무직을 배치하여 외과계 병동 환자

연도	건명 및 사업내용	사업성과
		입원시 지참약 식별 업무를 지원하여 병동 간호팀 업무 부담 감소 기여함. → 약무직의 지속적인 퇴사 및 미충원으로 인하여 2023년 2월 잠정 중단함. → 외래약국 리모델링 확장 공사를 완료하여 병동 퇴원 환자 퇴원약 조제 업무 및 외래원내(의약분업 예외대상) 처방 조제환자에 대한 조제 업무를 개선하였음. → 외래원내 조제 진행 상황 화면 개발하여 조제 대기 환자분들께 조제 상황 정보를 직관적이게 전달함. → 2023년 파업 당시 외부 언론 노출과 함께 타병원 약제부에서 다수 문의함.
	청구성 약품의 처방 누락 감소로 병원수익 증대 및 환자안전 강화	1. 주사제 용해 희석 전산 개발 도입 → 주사제 투약시 희석액으로 사용하는 청구성 의약품들의 처방을 유도하여 병원 수익 증대 기대함.
2023	생물의약품의 안전한 관리시스템 구축	1. 약품 보관실 확장 및 냉장고/냉동고 추가 구매 2. 냉장고/냉동고 UPS 및 CCTV 추가 설치 → 냉장/냉동 고가의약품의 원내 사용 사례 증가에 따라 보관 시설 확충. → 초고가의약품 줄겐스마 입고 및 불출 조제 → 세포치료제(칼로덤) 입고
	청구성 처방의약품의 재고관리 개선	1. 전공의, 간호부 전산 설명회 및 의견수렴 및 전산 수정(2023.07.04.) 2. 항생제 및 고위험약품(KCL) 우선 적용 후 품목 확대하여 적용(2023.11.01.) → 주사제 투약시 희석액으로 사용하는 청구성 의약품들의 처방을 유도하여 병원 수익 증대 기대함. → 적절한 희석용제를 선택 처방할 수 있게 유도함으로써 환자안전 강화
	외래 항암제 1시간 이내 조제율 5% 이하	1. 주사제 조제진행사항 전산 실시간으로 활용하여 조제시간 단축 활동 실시 - GENEXOL 고함량 제형 도입(2023.04.12.) - 항암주사제 라벨 바코드 인식률 증가 위해 라벨 바코드 변경 1D→2D(2023.06.29.) → 외래 항암 주사제 조제완료 1시간 초과 비율 지표 관리함(5% 이하 목표) 1월 4.94%, 2월 3.83%, 3월 3.6%, 4월 2.98%, 5월 4.54%, 6월 4.55%, 7월 2.41%, 8월 1.55%, 9월 0.94%, 10월 2.29%, 11월 2.8%, 12월 0.37%
	마약류 안전 사용 기준 충족	1. ANE 인티팜 추가 도입 → 마약류 투약이 많은 ANE에 인티팜을 추가 도입하여 마약류 충전 수량과 품목수를 증가 시킴

다. 부서 운영경비 사용 현황

최근 3년간 약제부의 부서운영경비 및 중앙지원비 사용 현황은 [표 5]와 같다.

[표 5] 부서운영경비 및 중앙지원비 사용현황

(단위: 천원, %)

연도 내역	2021			2022			2023		
	수입	비용	집행률	수입	비용	집행률	수입	비용	집행률
진료과운영비 (약제부)	27,000	27,044	100	63,000	63,029	100	36,000	36,028	100
진료과운영비 (조제팀)	9,835	9,835	100	9,105	9,105	100	7,950	7,950	100
진료과운영비 (약무정보팀)	6,250	6,250	100	6,660	6,673	100	5,895	5,937	100
중앙지원비	6,000	6,033	100	6,000	6,006	100	6,000	6,034	100

3. 우수업무사례

제 목 : 무균조제실 시설 개선 및 항암제 조제·배송 로봇 도입

□ 도입 배경

2017년 서울의 한 병원에서 신생아 4명이 집단사망하는 사건과 U.S. Pharmacopeia(USP) 기준의 업데이트로 전국적으로 주사제 무균조제와 무균조제 환경에 대한 관심이 높아짐과 더불어 의약학 기술의 발전으로 항암제가 빠른 속도로 개발되면서 상급종합병원을 중심으로 암환자가 집중되었다. 하지만 항암제는 고위험 약물로 환자안전 부분에서는 조제오류 발생 시 치명적인 위해가 있을 수 있으며, 직원안전 부분에서는 약물의 특성상 조제자에게 유해약물이 노출되는 문제, 반복적인 주사제 조제업무로 인한 근골격계 부담 등 취급과정에 대한 많은 어려움이 존재한다. 이러한 문제들을 해결하기 위해 폐쇄형 공간 안에서 로봇팔을 이용하여 바코드와 무게 검증을 통해 항암제를 정확하게 확인 및 조제하고 더욱 무균적이고 안전하게 조제할 수 있는 항암제 조제로봇의 도입이 고려되었고 이와 함께 병원의 다양한 환경에 부합하는 항암제 배송시스템을 모색하던 중 새로운 기술을 이용한 배송방법을 검토하게 되었다.

□ 진행 경과

일정	내용
2018년 8월 7일	항암제 조제로봇 설명회 개최
2018년 12월	의료장비 도입심의 소위원회 도입 결정
2019년 2월 21일	타병원(삼성서울병원, 서울아산병원) 견학
2019년 7월 4일	장비 설명회(병원장, 약제부, 혈액종양내과, 간호부, 의공팀, 행정부서 등 참석)
2019년 7월 12일	시설환경위원회 특수조제실 확장 결정(126㎡→347㎡)
2019년 7월	특수조제실 설계 계약(2개월, 2019. 11. 11. ~ 2020. 1. 9.)
2019년 11월 19일	타병원(삼성서울병원, 서울대학교병원) 시설팀, 설계업체 동행 견학
2020년 1월 6일	항암제 배송로봇 데모 시작 (A사: 2020. 1. 6. ~ 1. 31. / B사: 2020. 2. 28. ~ 4. 7. C사: 2020. 7. 14. ~ 8. 6. / D사 2020. 10. 19. ~ 11. 20.)
2020년 6월	장비도입심의위원회 항암제 배송로봇 1대 도입 결정
2020년 8월	특수조제실 공사 입찰 계약(8개월, 2020. 8. 10. ~ 2021. 4. 6.)
2021년 3월 11일	항암제 조제로봇 입고
2021년 3월 24일	관리회의에서 항암제 조제로봇(Chemobot), 배송로봇(AutoBee) 명칭 선정
2021년 3월 29일	항암제 배송로봇 1호기 주행 시작
2021년 4월 9일	특수조제실 개소식
2021년 6월 14일	특수조제실 이전 완료 및 항암조제로봇 운영 시작
2022년 6월 9일	항암제 배송로봇 2호기 주행 시작

□ 결과 및 성과

▶ 무균조제실 시설

우리나라 최초로 조제후실까지 구획한 one way의 구조, 단일면적 최대의 무균조제실을 구축하여 각종 언론 및 다수의 상급종합병원에서 벤치마킹을 위해 방문하였으며, 우리나라 무균조제실의 새로운 기준이 되었다는 평가를 받고 있음

양산부산대병원, 특수조제실 확장 개소

김 박해성 기자 | 승인 2021.04.16 10:12 | 댓글 0

항암제 조제 로봇 2대 도입, 자율주행 배송 로봇 운행



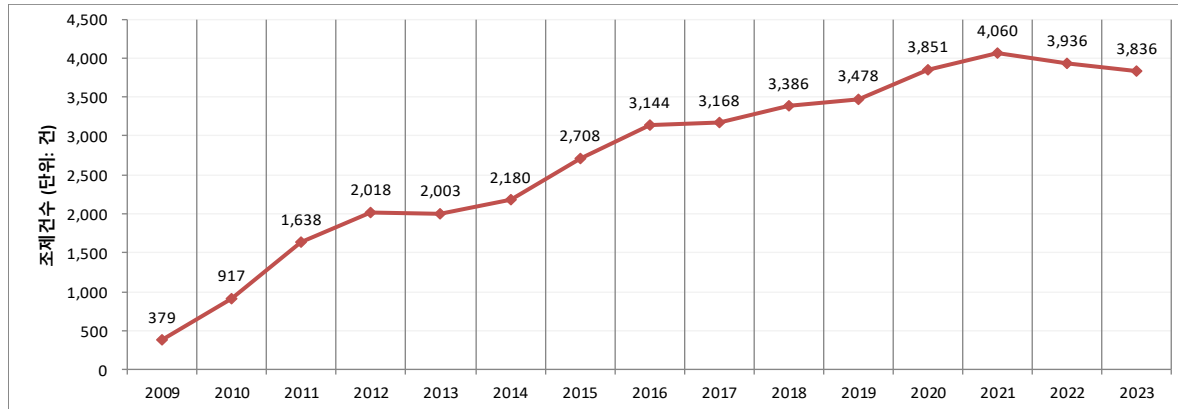
이번에 확장 개소한 특수조제실은 총면적은 347㎡(105평)로 단일 면적으로는 국내 최대 규모의 시설을 갖추고 있다. 항암조제실과 정맥영양수액 조제실로 구성되며, 설계 단계부터 최신 미국 약전(USP) 및 주사제 무균조제 가이드라인(한국병원약사회) 기준에 맞추어 설계했다. 특히, 약물 및 조제자의 동선을 고려했고, 교차오염 방지와 효율적인 동선을 위한 one way 구조가 되도록 항암 조제실 퇴실 전용 공간까지 구획했다.

— 출처 : 병원신문
(<https://www.khanews.com/news/articleView.html?idxno=209995>)

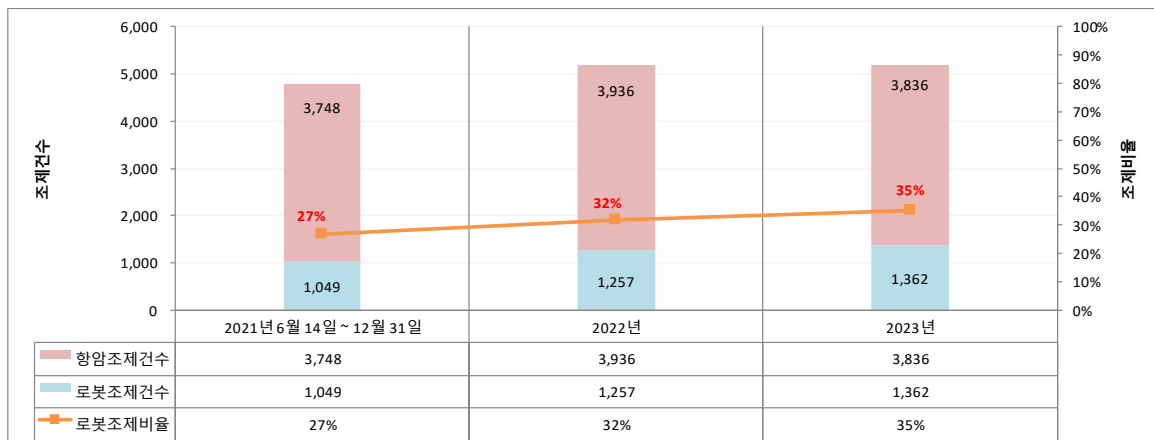
— 부산일보 및 국제신문 기사
<https://www.kookje.co.kr/news2011/asp/newsbody.asp?key=20210419.99099005535>
<https://www.busan.com/view/busan/view.php?code=2021041917395460102>

▶ 항암제 조제로봇

*항암제 조제건수(월평균) : 2018년 항암제 조제로봇 도입 검토 시보다 실제 도입 시기인 2021년에 항암제 조제건수 약 20% 증가 (2023년 파업 영향)



*항암제 조제건수 및 로봇조제 비율 현황 : 항암제 조제로봇 도입 이후 자동화 비율은 지속적으로 증가



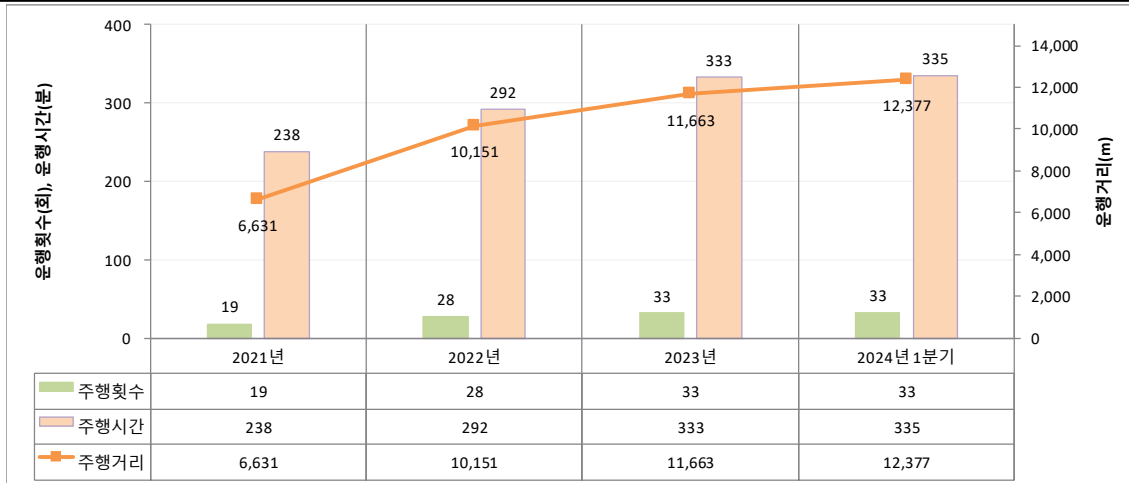
*항암제 조제오류 현황 : 항암제 조제로봇 도입 후 조제오류 지속적으로 감소

	2020년	2021년	2022년	2023년
오류 보고건수 (A)	25	9	2	2
월평균 조제건수 (B)	3,851	4,060	3,936	3,836
오류 건수 비율(A/B)	0.65%	0.22%	0.05%	0.05%

▶ 항암제 배송로봇

배송로봇 도입 이후 일평균 주행시간과 주행거리는 지속적으로 증가하면서 1일 최장 주행거리는 19,360m (2023. 10. 4.)을 기록

항암제 배송로봇 운행 현황



항암제 배송 로봇 운행모습



□ 향후 기대효과

약제부에서는 특수조제실과 항암제 조제로봇 및 자동배송로봇을 도입하여 신속한 의약품 배송을 통해 환자 대기시간 단축하여 환자 만족도 증가와 주사실 회전을 및 당일병상 가동을 증가라는 성과를 동시에 달성하였고 특히, 조제오류의 지속적인 감소를 통한 업무 신뢰도 향상을 비롯하여 국내 최초의 부서 간의 의약품 배송로봇 도입으로 스마트병원으로서의 이미지 향상 및 역할을 구축해 나가는데 든든한 디딤돌이 되었다. 향후 스마트병원으로서 공공의료기관의 역할을 선도해나가며 다양한 기술의 선도적 개발과 도입을 통해 병원의 성장뿐만 아니라 관련 산업의 발전과 더불어 다양한 긍정적인 결과들을 달성해 나갈것으로 기대되기에 우수업무 사례로 소개한다.

III 감사결과

감사결과 총괄

감사결과 총 5건의 부당·개선 사항에 대한 처분을 종류별로 구분하면 [표 6]과 같으며, 확인된 주요 사항을 요약하여 정리하면 아래와 같다.

[표 6] 지적사항 총괄

(단위: 건, 명)

합계			변상 명령 (금액)	징계 (인원)	시정 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	개선	권고	통보					고발 (인원)	현지 조치
건수	금액	인원								일반	시정 완료	인사자료 (인원)	비위 (인원)	모범 사례		
5						1 (7)		2		3						

감사결과 확인된 주요 사항

<감사지적 사항>

- ☐ 마약금고 위치 부적정 및 미사용 공간 활용 촉진
: 정책과 법에 부합하는 마약금고 배치와 미사용 공간의 활성화 필요
- ☐ 마약류 저장시설 점검 관리 미흡
 - 점검자의 휴가일에 점검부 작성
 - 점검자의 서명 및 점검기록 누락
- ☐ 일상감사 미수감
: 일상감사가 누락되지 않도록 철저한 관리 필요
- ☐ 야간당직 근무 운영 미흡
: 현행에 맞는 매뉴얼 개정 및 실제 근무시간 조정 필요
- ☐ 복무관리 부적정
: 정상적인 휴가의 허가 및 사전승인 절차 준수 필요

약제부는 환자 중심의 안전하고 효율적인 서비스를 제공하기 위해 의약품의 구매 선정에서부터 효율적인 수급, 적절한 재고 관리와 의약품 조제 및 투약에 관한 사항을 비롯하여 마약류 등 특수약품의 관리, 약품의 청구·검수·입고·수불 및 수불통계 및 직원에 대한 약품 관련 교육 및 의약품정보의 수집·발간·배포 등 다양한 업무를 수행하며 의약품 안전관리자로서의 역할을 수행하고 있으며 특히 ‘무균조제실 시설 개선 및 항암제 조제·배송 로봇 도입’을 통하여 우리나라 최초로 조제후실까지 구획한 one way의 구조이자 단일면적 최대의 무균조제실을 구축하였고 항암제 조제로봇 도입 이후 항암제 조제오류건수의 지속적 감소와 더불어 배송 로봇을 통해 정확하고 신속한 의약품 전달로 환자 만족도 증가 및 주사실 회전율 및 당일병상 가동률 증가에 적극적인 역할을 하여 우수업무 사례로 소개하고 지속적으로 발전될 수 있도록 독려했다. 반면 이번 정기감사를 통해 약제부 업무 전반을 살펴본 결과 ‘마약금고 위치 부적정 및 미사용 공간 활용 촉진 외 4건의 사항에 대해서는 주의·통보·개선 등으로 처분요구 하였으며 외부강의 신고지연, 의약품 삭감액 관리, 약물유효기간 점검결과 보고, 의약품계약 연장 관련 등 총 4건의 사항에 대하여 구두조치 하였다. 또한, 현재 의약품계약 연장 관련사항은 2023년 약사 인력 부족으로 기존 계약 2년에서 1년을 연장하고 올해는 장기화 되고 있는 의료공백 사태로 다시 1년 계약연장을 추진하고 있으나 이는 현재 계약된 업체에 대한 특혜로 인식될 수 있어 다양한 업체들에게 공정한 경쟁의 기회 제공과 변화되는 의약품 시장에서의 안정적인 의약품 공급을 위해 새로운 입찰 추진이 필요한 점을 확인시켰다.

IV 처분요구와 통보사항

1. 처분요구사항 일람표

일련 번호	감사대상 부 서	건명	처분요구			조치 기한	비고
			처분 종류	재정상 조치금액	신분상 조치인원		
1	양산부산대학교병원 약제부	마약금고 위치 부적정 및 미사용 공간 활용 촉진	개선	-	-	처분 후 2개월내	
2	양산부산대학교병원 약제부	마약류 저장시설 점검 관리 미흡	주의 및 통보	-	7	"	
3	양산부산대학교병원 약제부	일상감사 미수감	통보	-	-	"	
4	양산부산대학교병원 약제부	야간당직 근무 운영 미흡	개선	-	-	"	
5	양산부산대학교병원 약제부	복무관리 부적정	통보	-	-	"	

2. 신분상 조치인원 명세

건명	처분내역			
	조치결과	소속	직급	성명
마약류 저장시설 점검 관리 미흡	주의	양산부산대학교병원 약제부	비공개	

3. 처분요구상세

부 산 대 학 교 병 원

개 선

제 목 마약금고 위치 부적정 및 미사용 공간 활용 촉진

소관부서 양산부산대학교병원 약제부

조치부서 양산부산대학교병원 약제부

내 용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 약제부에서는 관련법에 의거하여 각종 업무를 처리하고 있으며, 병원의 규정 및 정책, 그리고 약제부 내부 업무매뉴얼에 따라 진료지원 업무를 수행한다.

2. 관련 정책 및 법률(판단근거)

양산부산대학교병원 약제부(이하 "약제부"라 한다) 마약류 관리 정책과 마약류 관리에 관한 법률 시행규칙에서는 마약류 저장시설에 관하여 **[표 1]**과 같이 내용을 명시하고 있다.

[표 1] 양산부산대학교병원 마약류 관리 정책 및 마약류 관리에 관한 법률

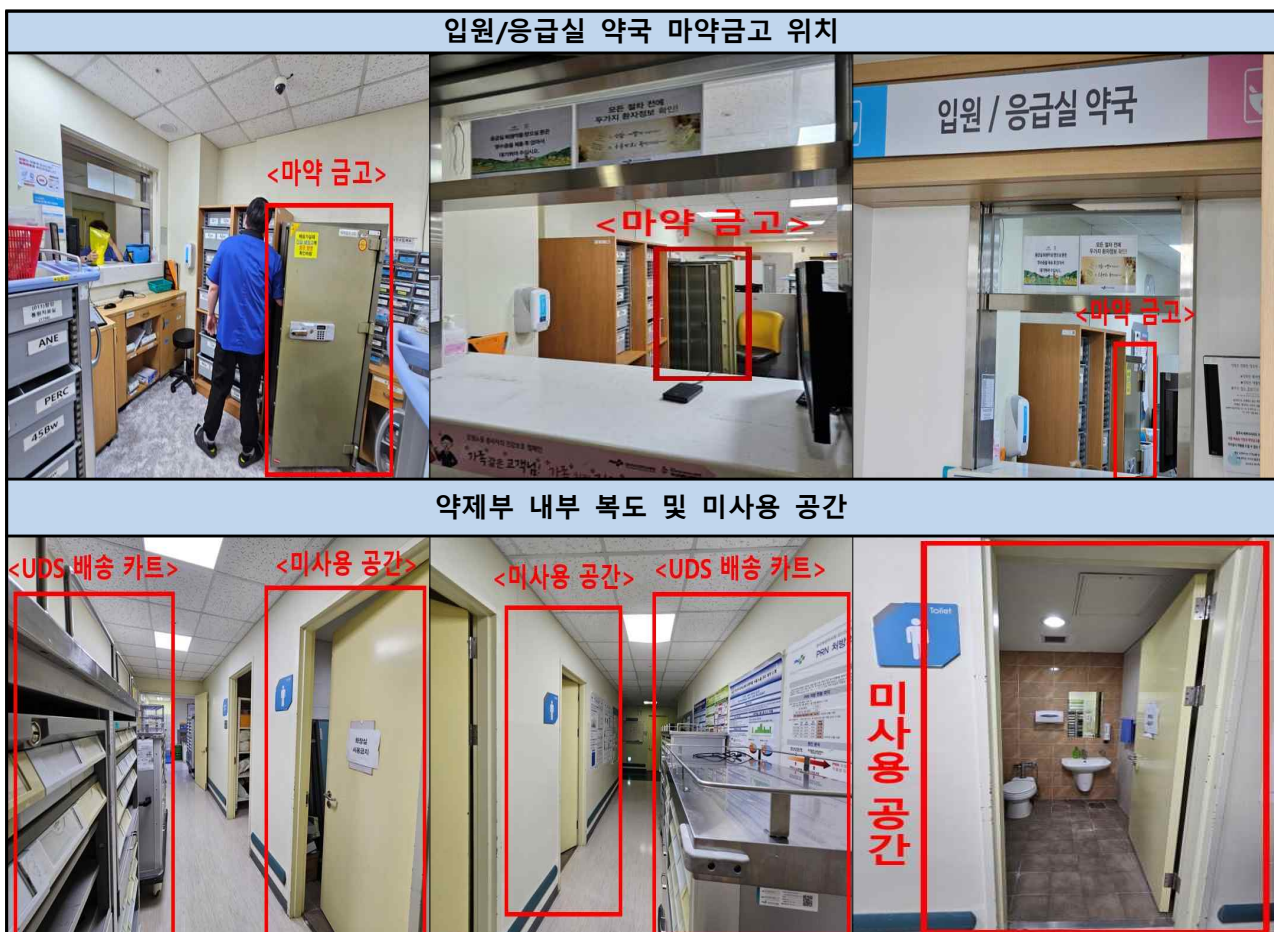
【양산부산대학교병원 마약류 관리 정책】	
마약류 관리 정책 (정책번호: 04-05) 5.5 보관 3) 마약류 저장시설은 <u>외부에 쉽게 노출되지 아니하고</u> , 이동이나 잠금장치의 파손이 어렵도록 조치한다.	
【마약류 관리에 관한 법률 시행규칙】	
제26조(마약류의 저장) 법 제15조에 따른 마약류, 예고임시마약류 또는 임시마약류의 저장기준은 다음 각 호와 같다. 1. 마약류, 예고임시마약류 또는 임시마약류의 저장장소(대마의 저장장소를 제외한다)는 마약류 취급자, 마약류취급승인자 또는 법 제4조제2항제3호부터 제5호까지 및 법 제5조의2제6항 각 호에	

따라 마약류, 예고임시마약류 또는 임시마약류를 취급하는 자의 업소 또는 사무소(법 제57조 및 「약사법 시행규칙」 제37조제2항에 따라 마약류의 보관·배송 등의 업무를 위탁받은 마약류도매업자의 업소 또는 사무소를 포함한다)안에 있어야 하고, **마약류, 예고임시마약류 또는 임시마약류저장시설은 일반인이 쉽게 발견할 수 없는 장소에 설치하되 이동할 수 없도록 설치할 것**

3. 감사결과 확인된 문제

약제부 내 환경 및 시설을 점검한 결과, [표 2]와 같이 ①외부에서 입원/응급실 약국을 보았을 때 쉽게 발견할 수 있는 곳에 마약금고가 위치하고 있었고, ②업무가 바쁜 중에는 마약금고 잠금 등 관리가 어려운 상황에 노출되어 있었다. 또한 약제부 내부 복도에는 ③UDS(Unit Dose System)배송카트들이 복도를 차지하여 통행에 불편함을 주고 있었으며, ④맞은편에는 사용하지 않는 화장실이 자리를 차지하고 있어 공간 활용이 더욱 어려운 점이 확인되었다.

[표 2] 약제부 입원/응급실 약국 마약금고 위치 및 미사용 공간



특히, 오전 약품준비 시간대에는 더 많은 UDS배송카트와 관련 직원들로 복도가 혼잡해지면 업무관련 사고의 위험성이 높아질 수 있다는 점을 고려해 볼 때 종합적이고 장기적인 공간 활용 계획을 통해 마약금고의 재배치 및 약제부 전반의 공간 활용도를 높여 업무의 효율성과 안전성을 향상 시켜나가야 할 필요가 있다.

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

약제부에서는 향후 거시적인 공간 활용 계획을 통해 보다 안전하고 법률과 정책에 부합하는 마약금고의 위치 조정과 미사용 공간의 활용도를 높여 효율적이고 쾌적한 의약품 관련 업무가 진행 될 수 있도록 공간 관리를 해나가겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

약제부내 공간 활용 계획을 수립 및 면밀히 검토하여 적절한 마약금고의 위치선정과 더불어 미사용 공간의 활용도를 높여 약제부 업무의 안정성과 효율성을 제고 할 수 있도록 개선해 나가시기 바랍니다. (개선)

부 산 대 학 교 병 원

통보 및 주의

제 목 마약류 저장시설 점검 관리 미흡

소관부서 양산부산대학교병원 약제부

조치부서 양산부산대학교병원 약제부

내 용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 약제부에서는 관련법에 의거하여 각종 업무를 처리하고 있으며, 병원의 규정 및 정책, 그리고 약제부 내부 업무매뉴얼에 따라 진료지원 업무를 수행한다.

2. 관련 정책(판단근거)

양산부산대학교병원 약제부(이하 "약제부"라 한다) 마약류 관리 정책에서는 마약류 저장시설 점검에 관하여 [표 1]과 같이 내용을 명시하고 있다.

[표 1] 양산부산대학교병원 마약류 관리 정책

마약류 관리 정책 (정책번호: 04-05)

5.3 마약류취급자 업무

3) 마약류관리보조자

(4) 기타 제반 마약류의 관리(부록 1. 의료용 마약류 저장시설 점검부 작성 관리 등)에 대한 사항

5.16 점검

2) 마약류관리보조자는 해당 부서의 마약류 관리 현황을 매일 자체 점검하고 마약류관리자가 해당 부서 점검 시 적극적으로 협조한다.

3. 감사결과 확인된 문제

약제부내 관리하고 있는 마약류 저장시설 점검부에 대하여 최근 3년간 시설 점검 및 상태를 기록한 점검일지 현황을 살펴본 결과 [표 2]와 같이 점검자의 휴가일에 점검부가 작성된 경우 및 담당자의 서명 누락, 점검기록의 누락 등 점검기록 관리의 미흡한 부분들이 확인되었으며 또한 매월 점검지에 대한 관리자 서명 부분에는 확인 날짜가 기록되어있지 않은 미비점이 발견되었다.

[표 2] 양산부산대학교병원 마약류 저장시설 점검부 관리 현황

점검일	이름	휴가일	점검 사인 일시	점검부 종류
22. 2. 25.	비공개	22. 2. 25.(오전 반반차)	22. 2. 25. 8:30	의료용 마약류 저장시설 점검부
22. 5. 19.		22. 5. 19.(오전 반차)	22. 5. 19. 8:30	
23. 5. 18.		23. 5. 18.(감정노동휴가)	23. 5. 18. 8:30	마약류 저장시설 점검부(인티팜)
점검일	점검 미비 내용			점검부 종류
22. 11. 17.	점검자 없음			마약류 저장시설 점검부(인티팜)
23. 5. 31.	점검 날짜 없음			
23. 8. 30.	점검자 없음			
23. 10. 31.	점검자 없음			

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

약제부에서는 마약류 관련 점검부 뿐만이 아니라 현재 관리하고 있는 의약품 점검부 전반에 대하여 향후 보다 정확하고 성실한 점검으로 관리업무의 신뢰를 높일 수 있도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

마약류 저장 시설을 비롯한 의약품 점검부에 대한 관리 및 점검기록이 일관성·신빙성을 갖출 수 있도록 업무에 만전을 기하시고, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 철저하게 유지·관리하시기 바라며(통보), 누락시킨 담당자 및 지도·감독을 소홀히 한 책임자에게는 향후 위와 같은 유사한 사례가 재발하지 않도록 **【주의】** 조치하여 주시기 바랍니다.(주의)

[관련자]	양산부산대학교병원	약제부	약무 ★급	★★★	【주 의】
	양산부산대학교병원	약제부	약무 ☆급	☆☆☆	【주 의】
	양산부산대학교병원	약제부	약무 ○급	○○○	【주 의】
	양산부산대학교병원	약제부	약무 ●급	●●●	【주 의】
	양산부산대학교병원	약제부	약무 ◎급	◎◎◎	【주 의】
	양산부산대학교병원	약제부	약무 ◇급	◇◇◇	【주 의】
	양산부산대학교병원	약제부	약무 ◆급	◆◆◆	【주 의】

부 산 대 학 교 병 원

통 보

제 목 일상감사 미수감

소관부서 양산부산대학교병원 약제부

조치부서 양산부산대학교병원 약제부

내 용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 약제부에서는 관련법에 의거하여 각종 업무를 처리하고 있으며, 병원의 규정 및 정책, 그리고 약제부 내부 업무매뉴얼에 따라 진료지원 업무를 수행한다.

2. 관련규정 및 지침(판단근거)

부산대학교병원 「감사규정」 제3조 제④항에 따르면 병원의 회계와 주요업무 등에 대하여 최종 결재권자의 결재 전에 일상감사를 수감하게 함으로써, 예산의 낭비와 업무의 시행착오가 발생하는 것을 미연에 방지할 수 있도록 일상감사에 대해 규정하고 있으며, 「일상감사지침」 제4조(대상 업무)에 의하면 주요 집행업무, 예/결산 업무, 계약업무, 기타 업무 등에 관한 사항은 같은 지침의 절차에 따라 일상감사 수감 후 사업을 시행하도록 되어있다.

3. 감사결과 확인된 문제

이와 관련하여 2021. 1. 1.부터 2023. 12. 31.까지 병원 시스템 그룹웨어 열

람 권한을 부여받아 약제부 내부 전자문서를 살펴본 결과, [표 1]과 같이 일상감사 대상 업무임에도 총 10건에 대하여 일상감사를 받지 않은 사실이 확인되었다. 이는 사전 검토를 받아 사업 예산의 낭비 요인과 업무의 시행착오를 미연에 방지하도록 하는 일상감사 지침을 위반한 것이다.

[표 1] 일상감사 미수감 현황

연도	건명	일상감사 대상 업무	관련문서
2021	임상시험약국 초저온냉동고 구매 요청	구매계약 (1,000만원이상)	약제부-1191(2021.03.26.)
	임상시험약국 저온냉동고 구매 요청	구매계약 (1,000만원이상)	약제부-5273(2021.12.20.)
	문서 이동 외부 업체 이용 관련 건	경비지출 (200만원이상)	약제부-3383(2021.08.13.)
2022	일본의료약학회 참가 경비 지급 요청	경비지출 (200만원이상)	약제부-2306(2022.06.13.) 약제부-3175(2022.08.05.)
	외래약국 표시용 전광판 TV 구입의 건	경비지출 (200만원이상)	약제부-5481(2022.01.10.) 약제부-1179(2022.03.21.)
	문서 이동 외부 업체 이용 관련 건	경비지출 (200만원이상)	약제부-1449(2023.04.18.)
2023	2023년 일본의료약학회 참가 경비 지급 요청	경비지출 (200만원이상)	약제부-3386(2023.09.05.)
	2023 ASHP Midyear Clinical Meeting 경비 지급 요청(2차 납부)	경비지출 (200만원이상)	약제부-3675(2023.09.27.) 약제부-3941(2023.10.20.)
	의약정보 데이터베이스(Micromedex) 공동 구매계약 관련 건	구매계약 (1,000만원이상)	약제부-4172(2023.11.06.)
	의약정보 데이터베이스(KIMS) 구매 재계약 관련 건	구매계약 (1,000만원이상)	약제부-4223(2023.11.07.)

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

약제부에서는 감사규정 및 일상감사 지침을 준수하여 향후 일상감사가 누락되지 않도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

직원들에게 직무교육을 통하여 일상감사의 대상 및 범위 등을 숙지하도록 하여
감사규정 및 일상감사 지침을 준수하여 업무를 추진하시고, 향후 같은 사례가
재발하지 않도록 업무에 만전을 기해주시기 바랍니다. (통보)

부 산 대 학 교 병 원

개 선

제 목 야간당직 근무 운영 미흡

소관부서 양산부산대학교병원 약제부

조치부서 양산부산대학교병원 약제부

내 용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 약제부에서는 관련법에 의거하여 각종 업무를 처리하고 있으며, 병원의 규정 및 정책, 그리고 약제부 내부 업무매뉴얼에 따라 진료지원 업무를 수행한다.

2. 관련근거 등(판단근거)

관련 규정 · 법령 · 단체협약서 · 매뉴얼 내용

◇ 복무규정 제16조(근무시간) 제1항

직원의 근무시간은 휴식시간을 제하고 1일에 8시간, 1주일에 40시간을 기준근로시간으로 하되, 토요일은 휴무일로 한다. 다만, 당사자 간의 합의에 의하여 1주일에 12시간 한도로 연장 근무할 수 있다.

◇ 근로기준법 제54조(휴게) 제1항

사용자는 근로시간이 4시간인 경우에는 30분 이상, 8시간인 경우에는 1시간 이상의 휴게시간을 근로시간 도중에 주어야 한다.

◇ 단체협약서 제52조(시간외근로 및 휴일근로) 제4항

통상근무자가 토, 일요일 근무에 따른 대체오프를 실시할 경우 가산수당 50%를 지급한다.

◇ 야간근무 매뉴얼(약무직)

1. 내용 및 절차

가. 시간대별 야간근무자 업무 분장표

[약사 1] 휴게시간 : 01~3시(2시간) / [약사 2] 휴게시간 : 03~05시(2시간)

3. 감사결과 확인된 문제

약무직 야간당직 근무체계는 [표 1]과 같이 평일, 주말, 공휴일로 구분되며, 이에 대한 초과근무수당 지급기준도 다르다.

[표 1] 야간당직 근무체계 및 초과근무수당 지급기준

구분	근무시간	휴게시간	실 근무시간	소정근로시간 (8시간)	초과근무수당 지급 내역			적절 여부
					야간 수당	초과 수당	휴일 연장	
월~목 ①	17:30 ~ 08:30 (15시간) ④	4시간 마다 30분 보장 (1.5시간) ⑤	13.5시간 (④-⑤)	16시간 (평일/평일)	1일	-	-	부적절
금요일 ②				8시간 (금요일/휴무일)	1일	5.5시간	-	적절
토요일 ③				0시간 (휴무일/휴일)	1일	13.5시간	-	적절
일요일 ④				8시간 (월요일)	1일	8.167시간	5.5시간	적절
공휴일 ⑤				0시간 (휴일/휴일)	1일	13.5시간	5.5시간	적절

※ 휴일 근무 시 8시간 초과분에 대해서는 휴일연장시간외수당(50%) 추가 지급

이와 관련하여 구분별 야간 당직 근무에 대한 초과근무수당 지급 기준을 확인한 결과, ②~⑤근무의 경우는 적절하게 산정되어 있었으나, ①(월~목) 근무의 경우에는 [표 2]와 같이 0.25시급(15분 근무)분이 미산정 되어 있는 사실을 확인하였다.

[표 2] 평일(월~목) 야간당직 초과근무수당 산정 부적정

구분	근무시간	휴게시간	실 근무시간	초과수당분 → 익일근무 상계처리
월~목 ①	17:30 ~ 08:30 (15시간)	4시간 마다 30분 보장 (1.5시간)	13.5시간 (1일 소정근로시간 8시간 + 초과시간 5.5시간)	초과 5.5시간(150%)을 8.25시간(100%) 환산 → 다음날 소정근로시간(8시간) 상계 → 0.25시간 발생하지만 미지급

그러나 야간근무 매뉴얼 기준으로 산정하게 되면 휴게시간은 2시간으로 배정되어 있어 실 근무시간은 13시간으로 변경됨에 따라 ㉠ ‘① 당직근무’의 경우 다음날 소정근로시간이 30분 미준수(초과 5시간 → 시급 7.5시간), ㉡ ‘②~⑤ 당직근무’의 경우 초과근무수당 30분(휴일인 경우 휴일연장시간외 별도) 과다지급하게 되는 상황이 발생 된다. 따라서 야간당직 근무 운영과 관련하여 약제부에서는 관련 부서와 협의하여 현행에 맞게 매뉴얼 개정 및 실제 근무시간을 조정할 필요가 있다.

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

약제부에서는 관련 부서와 협의하여 현재 운영 중인 야간당직 근무 형태를 면밀히 검토하고, 향후 관련 규정 및 법령을 준수하여 적정하게 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

약제부 야간당직 근무 형태에 대해서 관련 부서와 협의하여 현행에 맞게 매뉴얼 개정 및 실제 근무시간을 조정하는 등 적정하게 운영될 수 있도록 개선하시기 바랍니다. (개선)

부 산 대 학 교 병 원

통 보

제 목 복무관리(휴가) 부적정

소관부서 양산부산대학교병원 약제부

조치부서 양산부산대학교병원 약제부

내 용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 약제부에서는 관련법에 의거하여 각종 업무를 처리하고 있으며, 병원의 규정 및 정책, 그리고 약제부 내부 업무매뉴얼에 따라 진료지원 업무를 수행한다.

2. 관련규정(판단근거)

「부산대학교병원 복무규정」은 직원의 복무를 규정하며, 직원의 휴가에 대한 세부 내용은 [표 1]과 같다.

[표 1] 부산대학교병원 복무규정

규정	내용	비고
복무규정 제39조 (휴가의 허가)	직원이 휴가를 얻고자 할 때에는 사전에 원장의 허가를 받아야 한다. 다만 부득이한 사유로 인하여 사전에 승인을 받지 못한 경우에는 그 사유를 명백히 하여 사후 승인을 받을 수 있다.	위임전결규정에 의한 <u>정당한 허가권자(부서장 등)의 사전 승인</u> 가능

3. 감사결과 확인된 문제

약제부 소속 직원들의 휴가에 대한 복무 내역(2021. 1. 1.부터 2023. 12. 31. 까지)을 살펴본 결과, [표 2]와 같이 ▽▽▽ 외 15명이 휴가를 실시하면서 부득이한 사유 없이 최소 4일부터 최장 274일까지 부서장의 사전 승인 없이 총 21건의 휴가를 시행한 사실을 확인하였다.

[표 2] 각종 휴가 사후승인 현황

NO	사번	이름	휴가구분	휴가기간	작성일자	승인일자	결과	지연일수 (승인기준)
1	비공개		보건휴가	20210514~20210514	2021-05-17	2021-05-18	지연	4일
2			반차(오후)	20210820~20210820	2021-08-30	2021-08-31	지연	11일
3			반차(오후)	20210825~20210825	2021-08-31	2021-08-31	지연	6일
4			보건휴가	20210906~20210906	2021-09-10	2021-09-10	지연	4일
5			반차(오후)	20210913~20210913	2021-09-23	2021-09-23	지연	10일
6			특별휴가	20211012~20211012	2021-10-20	2021-10-20	지연	8일
7			반차(오후)	20220405~20220405	2022-05-03	2022-05-03	지연	28일
8			보건휴가	20220415~20220415	2022-05-03	2022-05-03	지연	18일
9			반차(오후)	20220517~20220517	2022-05-12	2022-05-23	지연	6일
10			반차(오후)	20220518~20220518	2022-05-12	2022-05-23	지연	5일
11			감정노동휴가	20220808~20220808	2022-11-22	2022-11-23	지연	107일
12			반차(오후)	20220810~20220810	2022-08-18	2022-08-19	지연	9일
13			특별휴가	20220919~20220919	2022-11-18	2022-11-19	지연	61일
14			감정노동휴가	20220919~20220919	2022-11-22	2022-11-23	지연	65일
15			가족돌봄휴가	20220920~20220923	2022-10-04	2022-10-05	지연	15일
16			연차	20220927~20220927	2022-10-07	2022-10-11	지연	14일
17			감정노동휴가	20230206~20230206	2023-11-04	2023-11-07	지연	274일
18			감정노동휴가	20230608~20230608	2023-11-06	2023-11-13	지연	158일
19			감정노동휴가	20230711~20230711	2023-11-06	2023-11-07	지연	119일
20			감정노동휴가	20230811~20230811	2023-11-05	2023-11-07	지연	88일
21			특별휴가	20230915~20230915	2023-11-17	2023-11-17	지연	63일

※ 병가, 공가, 경조, 나이트누적OFF 및 3일 이하(주말 등) 승인 지연 제외

약제부가 타 부서에 비해 휴가 승인이 장기간 지연된 이유를 살펴본 결과, 특별휴가 및 감정노동휴가는 미사용 시 소멸되고, 잔여 휴가에 대한 보상이 없으므로 이를 소진하기 위해 기 결재받은 휴가의 승인을 취소하고 재승인받은 것으로 확인되었으며, 이는 정상적인 휴가의 허가 및 사전 승인 절차에 부합한다고 볼 수 없다.

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

약제부에서는 관련 규정에 의거하여 소속 직원들의 복무를 철저히 관리하고, 향후에는 이러한 일이 재발되지 않도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

직원들이 휴가 등을 실시할 경우에는 정상적인 절차를 통해 사전 승인을 받은 후 휴가를 사용하도록 하고, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 관리하시기 바랍니다. (통보)